

리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자

⑩ Quantified Risk Register & Tolerance Grid

온담F&B 특강 워크북 · Day2

산출물 5/5 · 빈 템플릿

문서명	프로젝트명	버전 / 기준일	작성자 (서명)	승인자 (서명)
리스크 등록부(정량화)와 허용범위 격자	[정식 명칭과 코드]	[v1.x / 판정 시점]	[PM 실명 — RACI 26행 A]	[스폰서 실명]

1. 문서 정보와 척도 정의

등록부 버전, 판정 시점, 확률 척도(%)와 영향 척도(원가 억 원 / 일정 영업일 / 편익 억 원·년)의 정의, EMV 산식, 일정 1일의 금액 환산, 관련 문서. **확률 1~5점 × 영향 1~5점 = “점수”는 순위 외에 아무 정보가 없고 합계도 컨틴전시와 비교할 수 없다.** 원가 영향과 일정 영향은 다른 것 — 두 축을 따로 켜다.

항목	내용
버전 / 판정 시점 / 입력	[v1.x / 날짜 / 초기 리스크 목록 vN, 원가 기준선, 일정 기준선, 격자 초안]
확률 척도	[% 직접 기입 또는 구간 중앙값 10/25/40/60/80 — 근거 우선순위]
영향 척도	[원가 = 예비비에서 실제 나갈 금액(억) / 일정 = 경로 지연 영업일 / 편익 = 연간 편익 감소(억/년, B-ID)]
EMV / 일정 1일 환산	[$EMV = P \times \text{영향} / 1\text{영업일} \approx []\text{억}$ (스프린트 비용 ÷ 영업일) — 원가 EMV에 합산하지 않음]
작성 / 승인	[PM, 소유자 서명 / 스폰서]

2~4. 등록부 — 정량화 · 대응 · 2차 리스크와 잔여 노출

Day1 초기 목록의 원인·사건·영향·소유자·트리거를 그대로 잇고 확률(%)·원가 영향(억)·일정 영향(영업일)·편익 영향·EMV를 붙인다(기회는 음수). 영향 금액의 출처를 적는다(물백 2.1억 = 현장 §7). 전략(회피·전가·완화·수용 / 활용·공유·강화·수용)만 적지 말고 **조치를 WBS 코드로 연결**해 기준선에 포함되어 있는지 밝힌다 — 기준선에 없는 조치는 조건부 대응이며 컨틴전시 트리거가 된다. 트리거는 관측 가능한 신호. **잔여를 0으로 적지 말 것**(대응이 리스크를 없애지 않는다). 자금원은 원인·결정 권한이 어느 계층인가로 정한다. PM이 소유자인 리스크는 3개를 넘지 않는다. 확률 100%(이미 일어난 것 = 이슈)나 0%는 리스크가 아니다.

ID	사건 요약 (원인→사건→영향)	P%	원가 영향 (억)	일정 영향 (일)	편익 영향	원가 EMV	일정 EMV	전략	조치 (WBS·기준선 포함·비용)	소유자 (조치자)	트리거 (신호·시점)	2차 리스크	잔여 P × 영향 = EMV	자금원	검토
R-01	[원인 → 사건 → 영향]	[%]	[억, 출처]	[일, 임계?]	[억/년, B-ID]	[P×원가]	[P×일]	[회피/전가/완화/수용]	[l.n.m, 기준선 포함 여부, 비용]	[실명 (실명)]	[관측 가능 신호, 시점]	[R-nn 원인→사건]	[P × 영향 = EMV]	[컨틴전시/관례비비/밖]	[게이트]
R-02															
R-03															
R-04															
R-05															
R-06															
R-07															
R-08															
R-09															
R-10															
R-11															
R-12															
R-13															
O-01	(기회)		(-)	(-)		(-)	(-)	[활용/공유/강화/수용]					(-)	—	
O-02	(기회)		(-)	(-)		(-)	(-)						(-)	—	

2차 리스크는 예비 번호(R-nn)로 등록하고 트리거 발동 시 정식 정량화한다. 위협 EMV 합

/ 기회 EMV 합

/ 잔여 위협 EMV 합

5. EMV 합계와 컨틴전시·허용범위 대조

대응 전 합, 대응 후(잔여) 합, 컨틴전시 배정(㉠ 항목 6)과의 대조, 프로젝트 계층 리스크 허용범위와의 대조. 확인식: “잔여 컨틴전시 대상 $EMV \leq$ 컨틴전시 배정 $\leq$ 컨틴전시”, “잔여 위험 EMV 합 $\leq$ 허용범위”. 넘으면 (a) 대응 강화 (b) 관리예비비 이관 (c) 허용범위 재협상 중 무엇을 택했는지 적는다 — **맞추기 위해 확률을 낮추지 말 것**. EMV 는 평균이며 꼬리를 덮지 못한다 — 그 한계를 한 문단으로.

구분	위험 합	기회 합	순	비교 대상	판정
대응 전				리스크 허용범위 []억 / 컨틴전시 []	
대응 후 (잔여)				허용범위 []억	[이내/초과 — 여유]
자금원별 잔여	컨틴전시 [] (n건) / 관리예비비 [] / 기준선 밖 []			컨틴전시 배정 [] $\leq$ 컨틴전시 [] / 관리예비비 []	
대응의 가치	[전 - 후]			대응 조치 비용: 기준선 포함 n건 / 조건부 n건	

EMV의 한계 (한 문단 — 리스크 간 의존·전파 경로, 꼬리 분포, 처방)

6. 일정 리스크 노출

일정 영향 EMV 합(대응 전·후)과 일정 허용범위·버퍼(합류 버퍼, 규제 버퍼)와의 대조. 임계경로에 걸리는 리스크와 걸리지 않는 리스크를 구분한다 — 병렬 경로의 지연은 더해지지 않는다(비임계 경로의 지연은 TF 안에서 흡수). ⑥ 항목 5의 TF 열을 참조. 원가만 정량화하고 일정은 “지연 가능”으로 두지 말 것.

구분	일정 EMV 단순 합	임계경로 직접 영향 (해당 리스크 ID와 합)	비교 대상 (허용범위 + 버퍼)	판정
대응 전	[영업일]	[R-nn ... = 합]	허용범위 + [] + 합류 버퍼 [] = []	
대응 후 (잔여)				[여유 n일 — 단독으로 창을 깨는 리스크?]

일정 노출 / 원가 노출 비교와 조정 변수(범위)의 필요성: _____

7. 허용범위 격자 확정본

7축(편익·원가·일정·품질·범위·지속가능성·리스크) × 3계층(작업패키지·프로젝트·프로그램)의 값과 **각 축의 측정 정의**(무엇을 언제 어떻게 재는가 — 분모·시점·집계), 초과 시 보고 경로, 사내 규정과의 관계, Day1 초안 대비 변경 표시. 값 뒤에 괄호로 분모·시점을 적는다. 마일스톤별 예외(컷오버 창 0)를 일정 측에. 숫자만 있고 정의가 없으면(“0.4건/FP”가 어느 시점 어떤 결함인지) 판정할 수 없다. 고정가 계약에서 수행사 원가는 발주사가 관리할 대상이 아니다 — 작업패키지 계층이 계약과 맞는지 확인.

축	작업패키지 (수행사 PM / 패키지 담당)	프로젝트 (PM)	프로그램 (스폰서)	측정 정의 (분모·시점·집계)	초과 예상 시 보고	사내 규정	변경 (Day1 초안 대비)
편익	—	[-n%p]	[-n%p]	[실현률 전망, 기준 편익액, 시점, 책임자 / 중단 조건과 구분]	[경로·시한]		
원가	[발주 집행 패키지 +n% / SI 패키지 FP ±n%]	[+n억 = 계획 원가의 +n% — 분모 명시]	[+관리예비비]	[EAC 기준 예상 초과]		[단일 건 기준 금액, 내부통제]	
일정	[+n영업일]	[종료 +n / 고정 마일스톤 0 / 중간 게이트 +n 보고]	[+n (버퍼 포함)]	[CPM 완료일 대비 예상, TF 기준]			
품질	[결함밀도]	[n건/FP = 정의 + 심각도 미해결 0]		[시험 결과서, 결함 도구, 감리]			
범위	[±n% FP]	[±n% = ±n건 및 FP ±n점]	[±n%]	[월 동결 순변동, FP 누적]		[계약 부족서]	
지속가능성		[0 = 무엇의 0인가]			[즉시]		
리스크	[잔여 EMV n억]	[잔여 위험 EMV 합 n억 + 단일 n억 초과 보고]	[n억]	[월 갱신 시 잔여 EMV 합]			

8. Day1 초안 대비 변경과 이유

격자에서 바뀐 칸, 초안 값, 확정 값, 이유, 수정 대상 문서·항목(현장 §12, 거버넌스 §4 …). **이유는 오늘의 산출물(원가 기준선의 3층, 일정 기준선의 제약, RTM의 FP 기준)에서 나온 것이어야 한다.** 변경이 없는 칸은 적지 않는다. 초안을 그대로 확정했다면 오늘 계산한 것이 초안과 맞는지 확인하지 않았다는 뜻이다. 이 표가 Day1 문서로 되돌아가는 현장 v1.1 수정 요청의 재료다.

축·칸	초안 (Day1 거버넌스 §4)	확정	이유 (오늘의 어느 산출물에서)	수정 대상 문서·항목
[축·계층]	[초안 값]	[확정 값]	[⑥~⑩의 어느 표·어느 숫자가 초안과 어긋났는가]	[현장 §n, 거버넌스 §n]

9. 검토 주기와 에스컬레이션

등록부 갱신 주기(월·게이트), 트리거 관측 담당, 리스크 허용범위 초과 시 보고 경로(현장 §12·거버넌스 §3 인용), 신규 리스크 등록 절차(월 동결 시), 리스크 실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서, 소유자 서명. 게이트마다 등록부 버전이 올라간다. G1에 만들고 G4까지 안 고치는 등록부, 아무도 보지 않는 트리거를 막는 것이 이 항목이다.

갱신 주기: _____
트리거 관측 담당: _____
초과 예상 시 보고 (경로·시한·형식): _____
관리에비비 대상 리스크 트리거 발동 시: _____
신규 리스크 등록 절차: _____
실현(이슈 전환) 시 자금 집행 순서: _____
소유자 서명 (n건): _____

소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명	소유자 서명